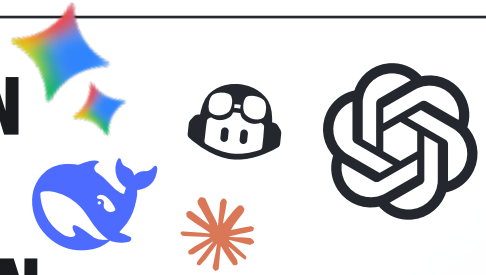


# XÂY DỰNG CƠ CHẾ PHÁT HIỆN AI-GENERATED CODE TRONG BÀI TẬP LẬP TRÌNH SINH VIÊN



Sinh viên thực hiện  
Phạm Hữu Lộc

Giảng viên hướng dẫn  
TS. Nguyễn Bảo Ân

## PP ĐÁNH GIÁ

1. AST Analyzer

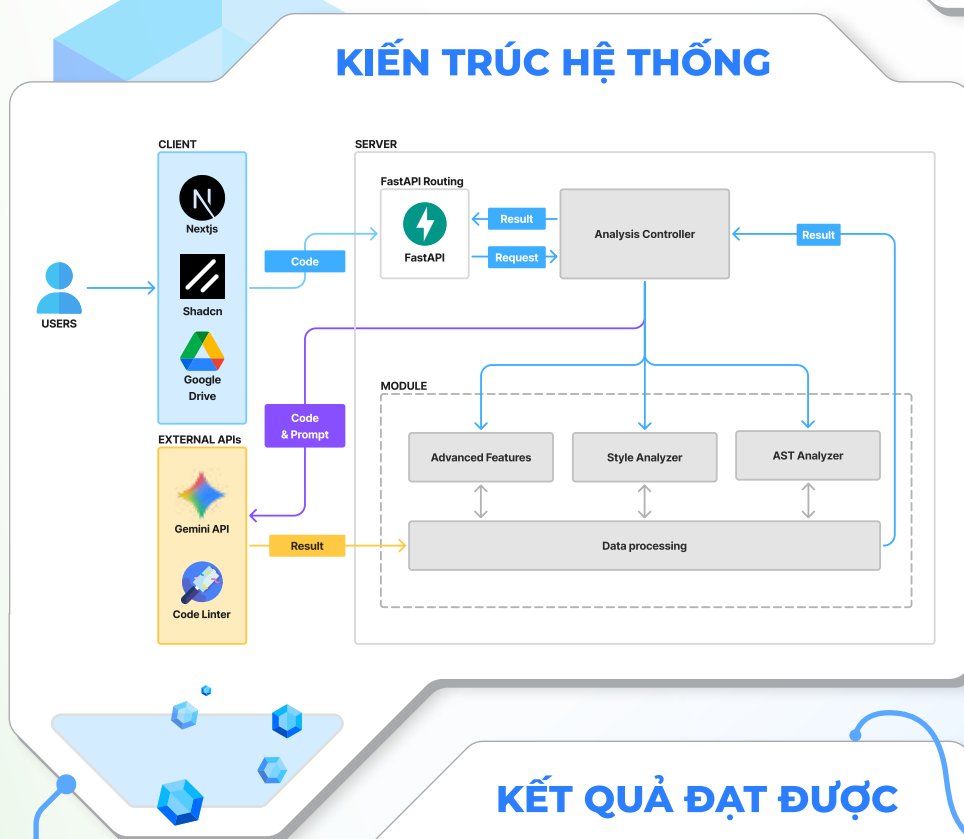
2. Human Style Analyzer

3. Advanced Features

4. AI Analysis

Trong bối cảnh các công cụ AI như **GitHub Copilot**, **ChatGPT** hay **Claude** ngày càng phổ biến, việc phân biệt mã nguồn do con người viết và mã do **AI** tạo ra trở thành một thách thức trong giáo dục, tuyển dụng và đảm bảo liêm chính học thuật. Đề tài này hướng đến xây dựng một hệ thống phân tích và đánh giá mã nguồn, trích xuất đặc trưng và cung cấp số liệu hỗ trợ phân biệt.

## KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



## NỘI DUNG

Đề tài nghiên cứu mã nguồn **C/C++** và phát triển cơ chế trích xuất đặc trưng từ mã nguồn, bao gồm cấu trúc các đặc điểm nâng cao:

1. Abstract Syntax Tree (độ phức tạp, số node, độ sâu)
2. Phong cách (thụt lề, khoảng trắng)
3. Phong cách (thụt lề, khoảng trắng, đặt tên)
4. Các đặc điểm khác (sử dụng template, xử lý lỗi, dư thừa)

Từ các đặc trưng này, hệ thống xây dựng bộ luật phân loại heuristic tối ưu, kết hợp mô hình phân loại nhị phân để đánh giá mã nguồn.

## KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

